

類似度と表現学習（アプローチとタスク）

類似度と表現



類似度関数を学習する手法を解説します

- 類似度や距離を使う予測モデルの性能改善のため

類似度と表現

類似度と距離は次のような記号で書くことにする

■ 類似度 $\text{sim}(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$: 似ている度合いを計る関数

- よくある例 : コサイン類似度 $\text{cos}(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x}' \rangle}{\|\mathbf{x}\| \cdot \|\mathbf{x}'\|}$
- 距離の近さで類似度を定義することもある : $\text{sim}(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = -\|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|$

■ 距離 $\text{dist}(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$: 2点の遠さを定量化する関数 (距離の公理を満たす関数)

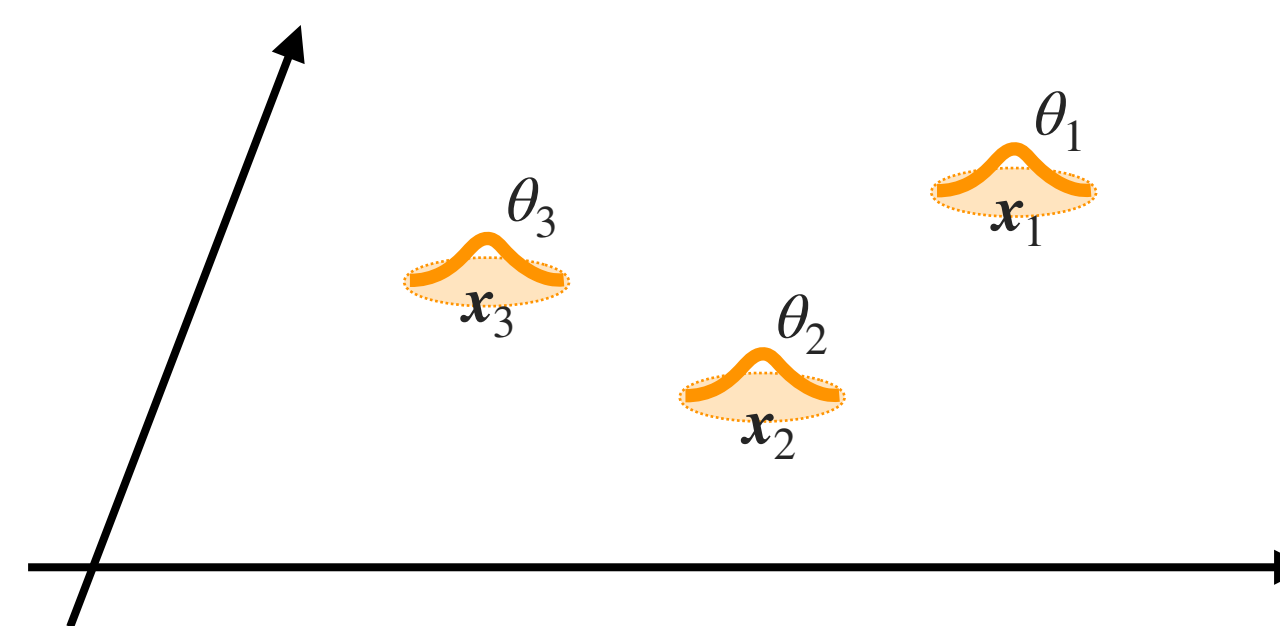
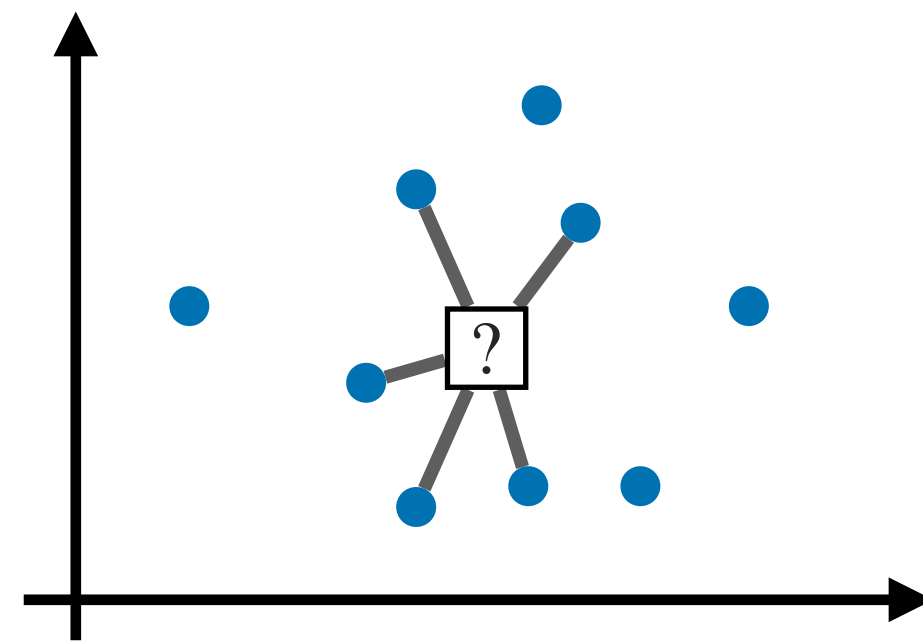
- よくある例 : $\text{dist}_{\text{Euclid}}(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$, マハラノビス距離 $\text{dist}_M(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \sqrt{(\mathbf{x} - \mathbf{x}')^\top M (\mathbf{x} - \mathbf{x}')}$

類似度と表現 > 有用性

データの間適切な距離や類似度を選択・学習することは多くのタスクの鍵

■ 類似度ベースの予測器

- 例：k-最近傍法やカーネル法



■ 類似度関数として何を用いるかによって性能が決まる

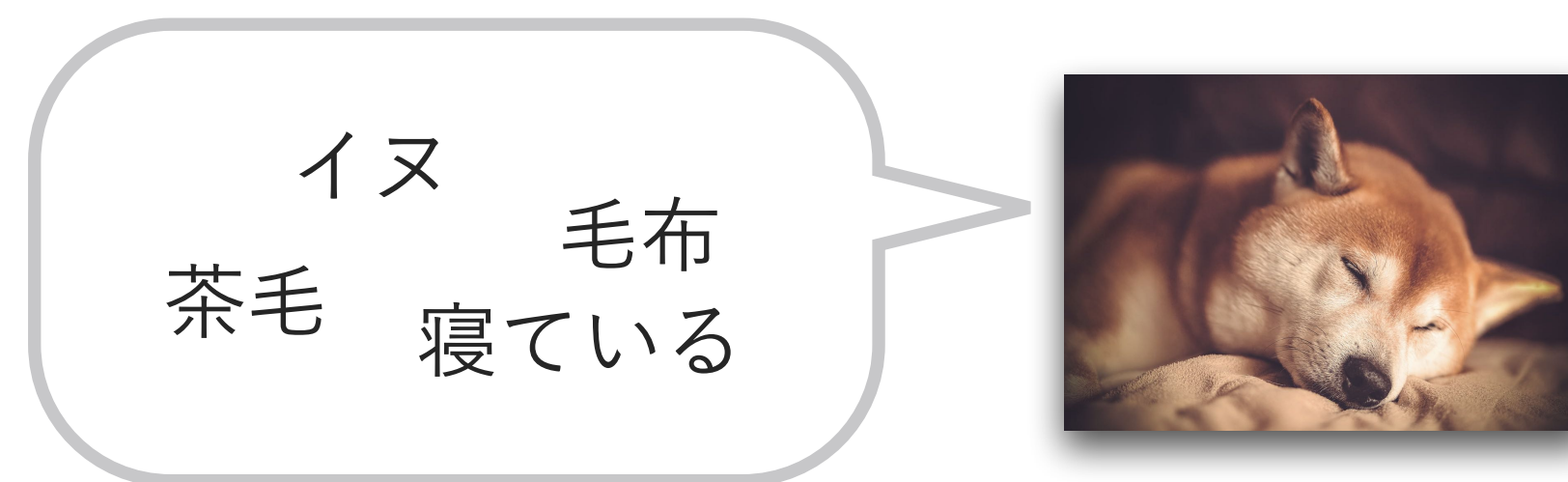
- データに合った類似度関数を用いたい

類似度と表現 > 類似度学習

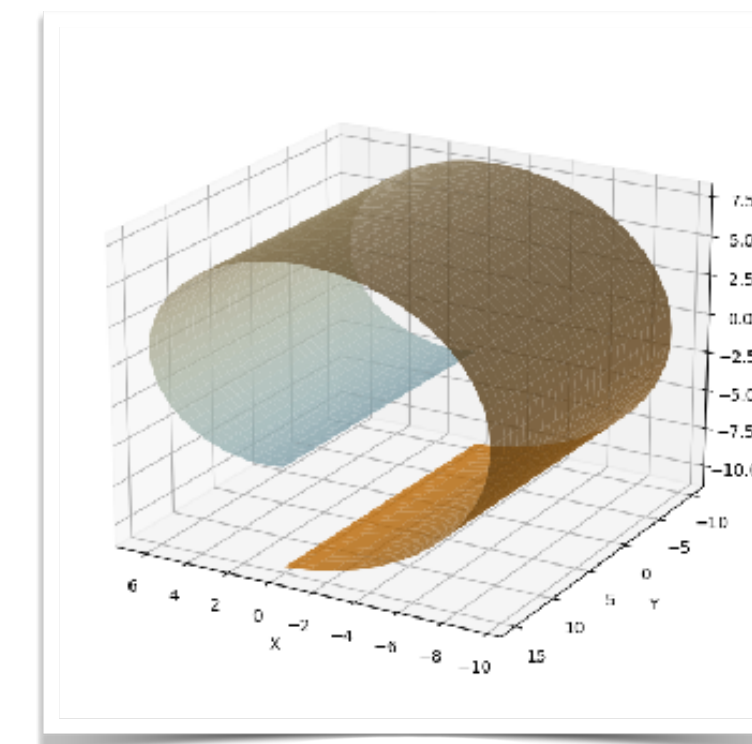
データの重要な特徴を捉えた類似度を学習したい

■ 類似度学習 (similarity learning)

- 本質を捉えた類似度の計算方法を学習する
- 見かけのデータは、本質的な情報が複雑に織り込まれてできていることがある



非構造化データ



次元の呪い

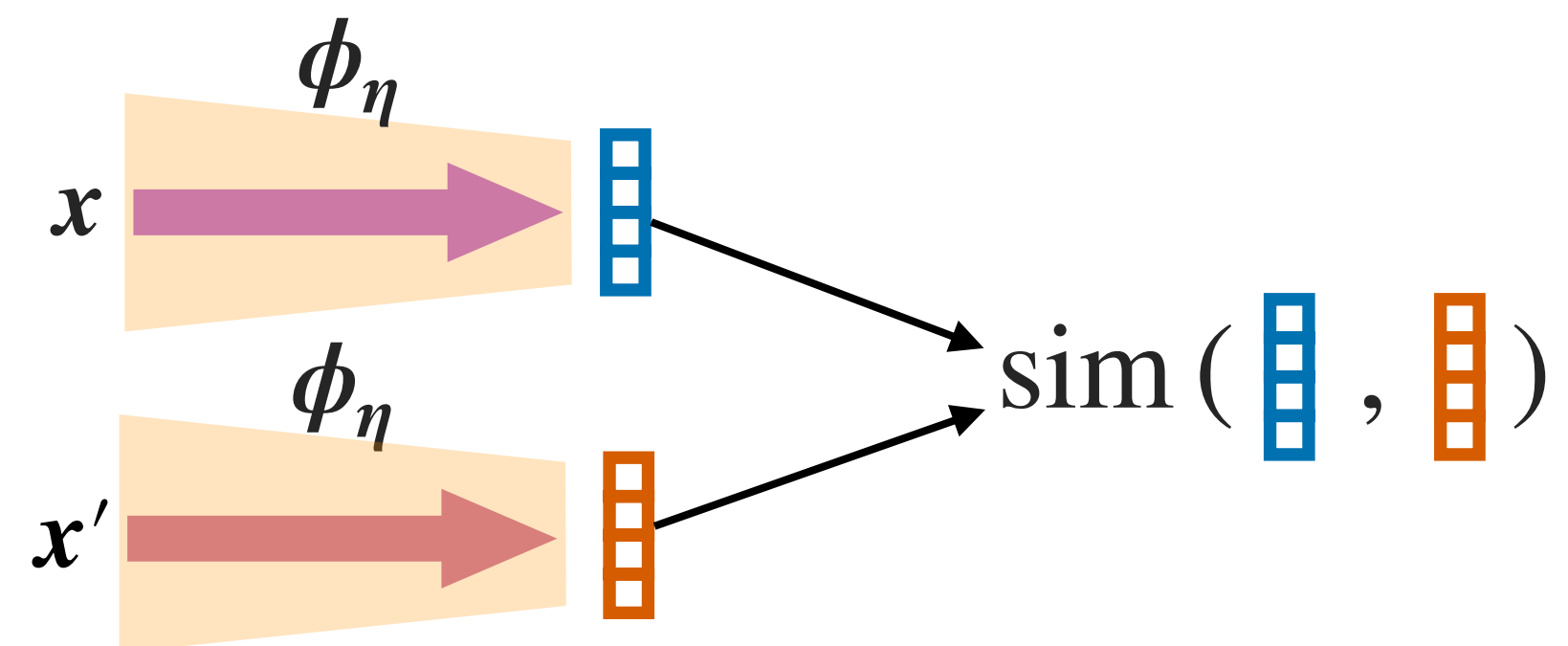
類似度と表現 > 類似度計算と表現学習

データの重要な特徴を捉えた類似度を学習する

- 主な方針：類似度関数は決め打ちにして、**表現学習により類似度学習を行う**

$$\text{sim}(\phi_{\eta}(x), \phi_{\eta}(x'))$$

- 特徴量変換 ϕ_{η} を学習（通常は、ニューラルネットワークなどでモデル化）

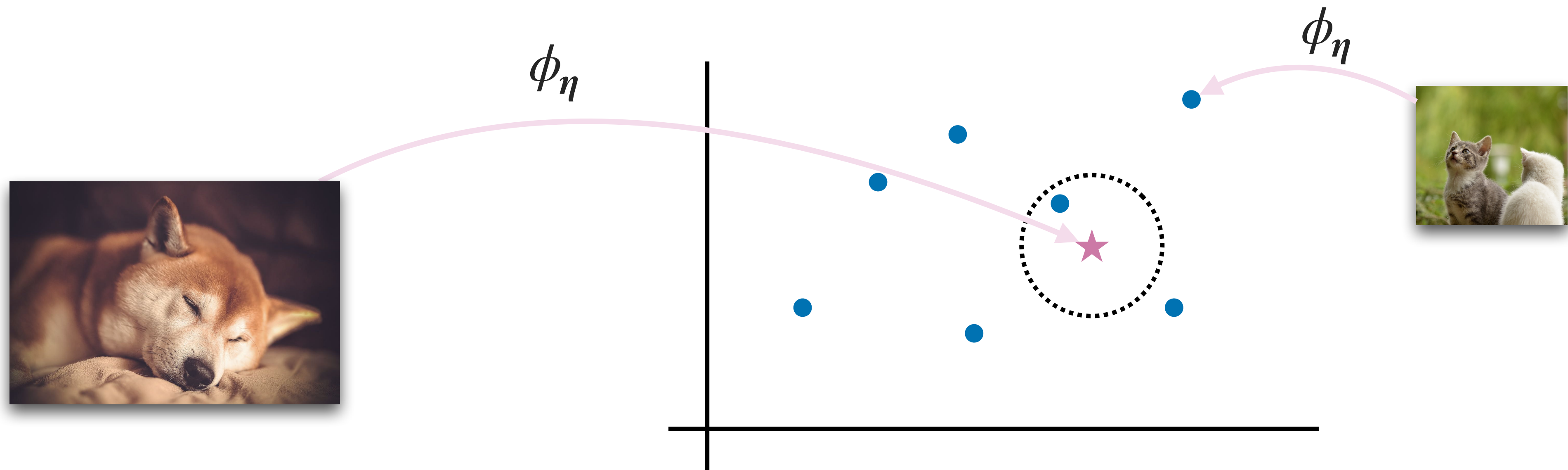


【用語】 深層ニューラルネットワークでこれを行う場合は、深層類似度学習（deep similarity learning）などと呼ばれる。類似度として距離を利用する場合は、深層距離学習（deep metric learning）とも呼ばれる。 【用語】 $\text{sim}(\phi_{\eta}(x), \phi_{\eta}(x'))$ を全体としてニューラルネットとみなすと、全く同じ部分ネットワーク（重みも同一）が対になった構造をしているので、ツイン・アーキテクチャとも呼ばれる。なお歴史的にはSiamese networkという用語が広く使われているが、これは結合双生児の比喩であり配慮を欠く表現とも思われるので、この講義では使わない。

類似度と表現 > ベクトル表現

生データを，本質的な情報だけを捉えた「ベクトル表現」の空間に送り込む

- 本質的な類似度が計算できるようなベクトル空間への埋め込みを学習するともいえる



類似度と表現 > 有用性

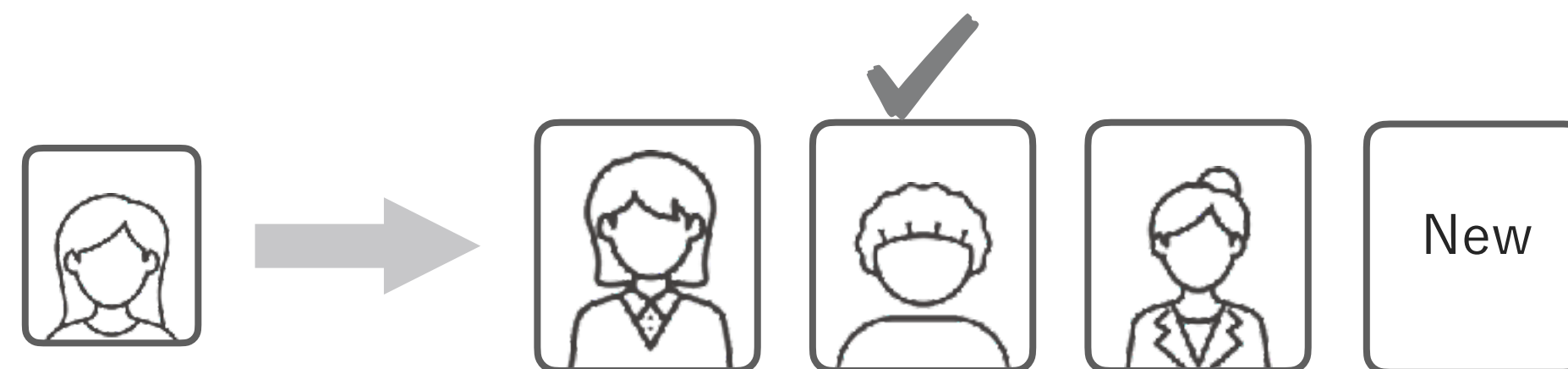
次のようなタスクにおいて特に有用性の高いアプローチになりうる

■ 認証系タスク（例：顔認証）

- **1:1認証（verification, 照合）**：「私は〇〇です」という主張の真偽を判定



- **1:N認証（identification, 認証）**：登録済みユーザーのうち誰なのかを判定



類似度と表現 > 有用性

1:N認証は、分類タスクの一種と思ってもよいが、いくつか特殊な事情がある

- オープンセット分類（open-set classification）である
 - 知らないクラスのデータが出てきたら、「未知」に分類したい



- 訓練後にもクラスの追加がある（そのクラスのデータも少数だけ得られる）



類似度と表現 > 有用性

現実的な解法として、類似度学習がある

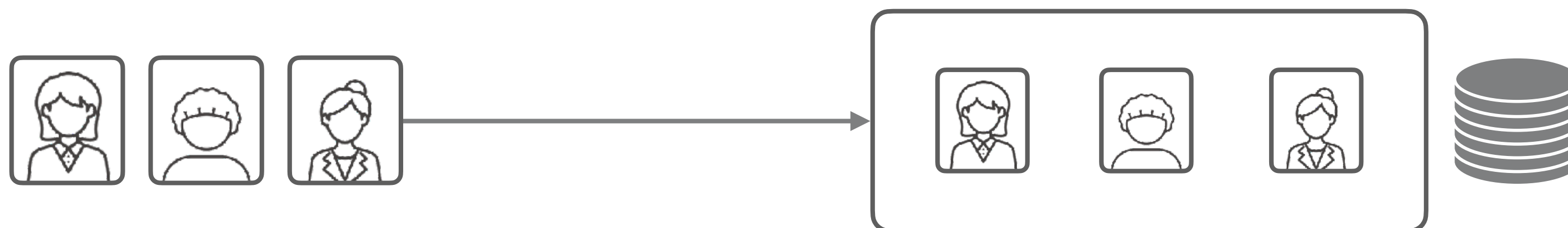
- 類似度学習による1:N識別タスクへのアプローチ

- 類似度が、**同一個体では高く**、**別個体では低く**なるように学習しておく

$$\text{sim}_\eta(\text{人1}, \text{人2}) \nearrow$$

$$\text{sim}_\eta(\text{人1}, \text{人3}) \searrow$$

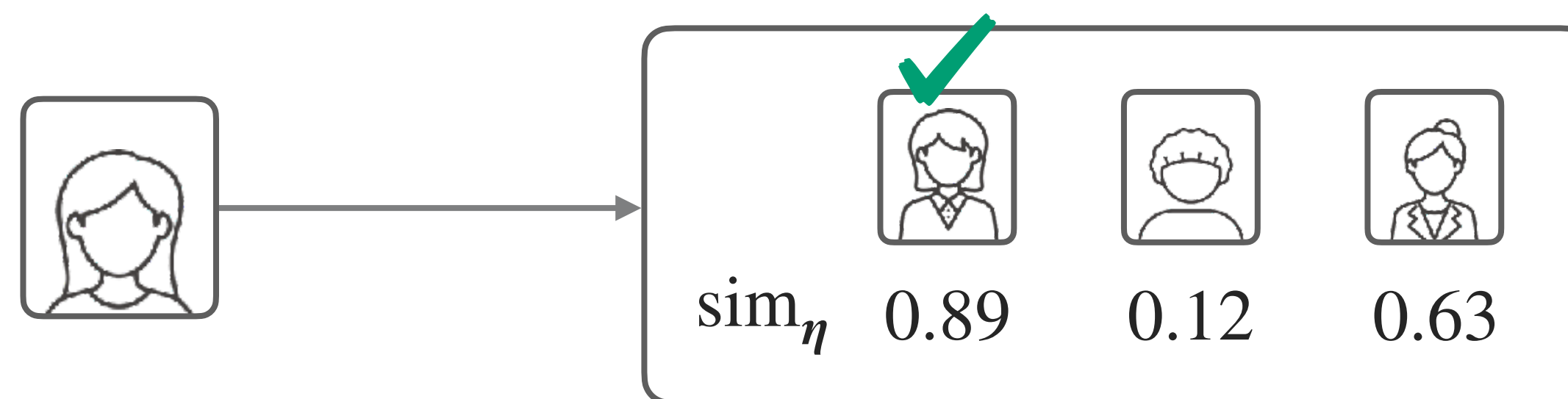
- 既知のクラスについては、特徴量を記録しておく



類似度と表現 > 有用性

現実的な解法として、類似度学習がある

- 予測時は、入力に対して、記録してある中で最も類似度の高い個体を見つける



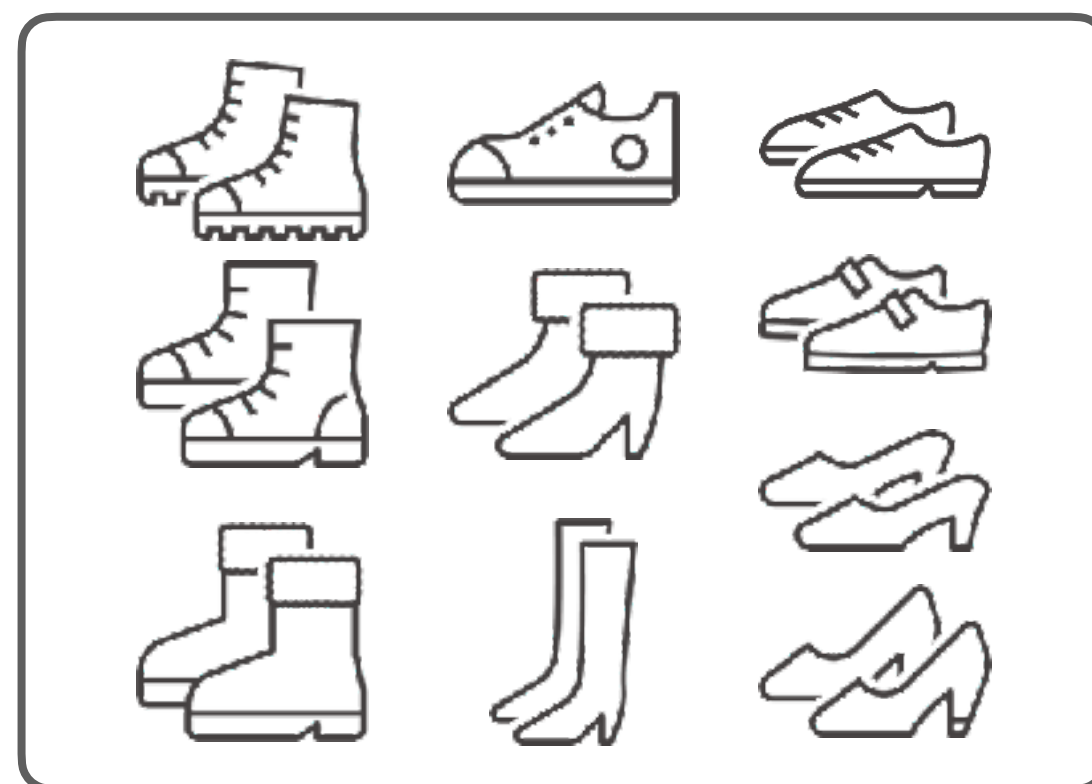
- その類似度が閾値を超えたら同一個体と判定する
- あらかじめ決めた閾値を超えなかったら「登録なし」に分類する
- 新規クラスの登録は、単に記録に追加すればよい

類似度と表現 > 有用性 > 情報検索タスク

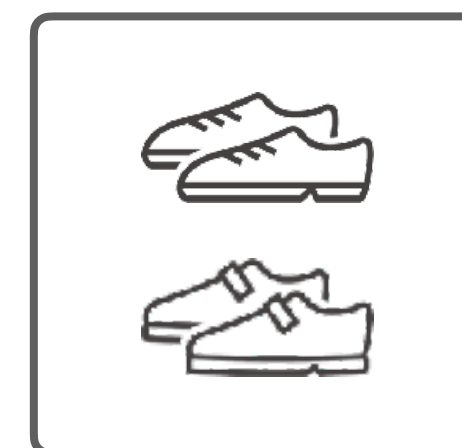
検索タスクにおいても有用性の高いアプローチになりうる

■ 検索・ランキング系タスク（例：画像からの商品検索）

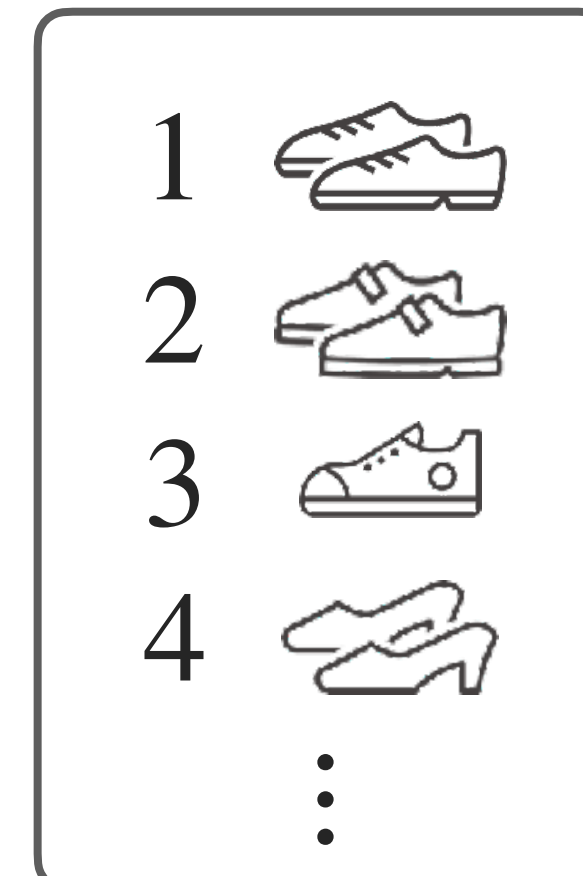
- **情報検索（information retrieval）**：入力（クエリ）に対して，関連する数件のIDを見つけるタスク
- **ランキング（ranking）**：クエリに対して，アイテムを関連度順に並べ替えるタスク



検索



ランキング



類似度と表現 > まとめ



類似度関数を学習する手法を解説しました

- 「顔認証」や「類似商品検索」を，通常のカテゴリタスクの枠組みで解こうとすると未知クラスの取り扱い，動的なクラス追加という複雑さに直面
- いずれも，類似度学習が真価を発揮するタスク
- 類似度学習には色々な方法が提案されているが，基本は次の形で表現学習

$$\text{sim} \left(\phi_{\eta}(x), \phi_{\eta}(x') \right)$$